

Tıp_ai Sistemi — Tıpçı İçin Sade Özeti

Bu rapor, sistemi yazılım bilmeden değerlendirecek bir tıp doktoru/uzmanı/öğrenci için yazıldı. Teknik terim mümkün olduğunca kullanılmadı; kullanılanlar parantez içinde açıklandı. Amacımız: siz bunu okuduğunuzda, projenin tıbben doğru, öğrenciye yararlı ve desteklemeye değer olup olmadığına karar verebilin.

1. Sistemin Amacı (Tek Cümle)

Bir öğrenciye gerçek bir poliklinik karşılaşmasını yaşatan bir "simülasyon aracı"; taniya giden yolda sorduğu soruları, istediği testleri ve klinik kararlarını puanlar.

2. Sistem Ne Yapar? — Somut Bir Senaryo

Senaryo: "58 yaşında erkek, göğüs ağrısı ile başvuruyor"

Adım	Öğrenci ne yapar	Sistem ne döner
1	Açılan ekranda hasta kartını görür (yaş, cinsiyet, ana şikayet).	Vaka bilgilerini gösterir.
2	Serbest metinle soru sorar: "Ağrı yayılıyor mu?" veya "Ağrının yeri nedir?"	Hasta yanıtı verir: "Evet, sol kola ve çeneye yayılıyor."
3	"EKG çek" / "kalp filmi bak" / "kardiyak graf istiyorum" der.	EKG sonucunu (metin/şekil) gösterir. ST elevasyon bkg II, III, aVF.
4	"Troponin bak" der.	Troponin sonucunu döner (örn. 0.8 ng/mL — yüksek).
5	Gereksiz test üretirse — örn. "BT anjiyo istiyorum" 1. dakikada	Yine de sonucu gösterir ama uyarı verir ve nihai puanda negatif etkilenir.
6	"Tanı: Akut Koroner Sendrom" yazar ve "Vakayı Tamamla" butonuna basar.	Değerlendirme ekranı açılır.
7	Skor görür, neyi eksik/atladığını okur, kısa eğitim notu görür.	Geri bildirim üretir.

Özet: Sistem, öğrencinin yalnızca *tanı doğruluğunu* değerlendirmez; **klinik yaklaşımını** değerlendirir. OsCE mantığı gibi; tek farkı Türkçe, evinden ve istediği kadar tekrar.

3. Sistem Ne Değerlendirir? ("Puan kartı" rubrik)

Her hastalık için bir **klinik puan kartı** tanımlıyoruz. İçinde:

- Sorulması beklenen anamnez soruları — örn. göğüs ağrısı için: *yer, süre, yayılım, eforla ilişki, eşlik eden semptomlar, aile öyküsü*.
- Yapılması beklenen fizik muayene adımları — *vital bulgular, oskültasyon*.
- İstenmesi gereken testler — *EKG, troponin*.
- Erken/boşa istenmemesi gereken testler — *BT anjiyo ilk 10 dakikada, ekokardiyografi stabil olmayan hastada*.
- Kritik kırmızı çizgiler (red flags) — *bayılma öyküsü, aniden yırtılma ağrısı, ortostatik hipotansiyon*.
- Kabul edilebilir tanı yolları — *AKS, unstable angina, MI* gibi birden çok doğru yanıtı da puan verir.

Puanlama örnekleri:

Davranış	Puan
Doğru kritik soru sordu	+2
Klinik olarak uygun test istedi	+2
Gereksiz erken test	-1
Red flag'i atlattı (ödeme/hışırta sormadı)	-3
Tehlikeli eksik yaklaşım (torasik anevrizmayı düşünmedi)	-5

MVP aşamasında bu **kural tabanlı** (deterministik) yapılar, yapay zekaya bırakılmaz. Nedeni: tıp eğitiminde *açıklanabilirlik* ve *güvenilirlik* esnetilemez. AI bazlı serbest yorumlama ileri sürümlere bırakıldı.

4. Seçilen 5 Hastalık ve Nedenleri

Hastalık	Klinik Alan	Neden uygun
Kalp Hastalığı (AKS/MI)	Kardiyoloji	Göğüs ağrısı, vital + EKG + biyomarker zinciri. Klasik OsCE. En net rubrik.
Diyabet	Endokrin	Anamnez, yaşam tarzı, risk faktörü + glukoz/HbA1c isteme.
Kronik Böbrek Hastalığı	Nefroloji	Laboratuvar zinciri; kreatinin + elektrolitler + idrar analizi + komorbid değerlendirme.
Pnömoni	Solunum	Öykü + oskültasyon +röntgen isteme davranışı ölçülür.
Meme Kanseri	Onkoloji	Kitle öyküsü + görüntüleme + biyopsi kararı zinciri.

⚠ Önerimiz: önce tek bir hastalık (Kalp Hastalığı) ile sistemi uçtan uca bitirip test etmek. Diğer 4 hastalık *içerik üretmekten ibaret* — mimari yine olsa rubrik + vaka hepsini yeniden yazmak gerekir. 5 hastalığı aynı anda denemek tek geliştiriciyi darlar.

5. Veriler Nereden Geliyor? — "Gerçek Hasta Verisi Kullanmıyoruz"

Test tipi	Nereden geliyor	Örnek
Nümerik laboratuvar (troponin, kreatinin, HbA1c, hemogram)	Kurallı üretici: hastalık "doğruluktan" + test normal aralığından → tutarlı sayı üretir. Aynı vaka + aynı test = her zaman aynı sonuç.	{ troponin: 0.8 ng/mL } (Hastalık: AKS)
EKG	Her vaka için ilk elden yazılır (örn. "sinüs ritmi, HR 92, ST elevasyon II/III/aVF").	Tier A statik
Röntgen	Kaggle açık kaynak "Chest X-Ray Pneumonia" veri setinden PNG. Tanısı pnömoni ise gerçek pnömoni röntgeni gösterilir.	PNG görüntü
MR / BT	Röntgen görüntü kaynağı yoksa: yazılı radyoloji raporu gösterilir; gerekirse generic placeholder PNG.	"Apikal alanda konsolidasyon..." metni
Hasta yanıtları	Sorular için önceden yazılmış yanıtlar. İleride yapay zekaya yorumsallık için bırakılabilir ama MVP'de statik.	"Evet, babam kalp krizi geçirdi."

Çok önemli: Sistemde **gerçek hasta yok**. Tüm vakalar sentetiktir. Bu nedenle KVKK/Etik kurul açısından büyük rahatlama.

6. Gizlilik ve KVKK (Sade)

- Hasta verisi yok** → KVKK kapsamında "özel nitelikli kişisel veri" sayılmaz.
- Öğrenci kayıt için e-posta bile istemez (ilk sürüm). UUID denen rasgele bir kod atanır.
- E-posta ileride opsiyonel eklenecek.
- Tüm iletişim şifrelidir (HTTPS).
- Hekim/hekim adayı erişimine açık, <https://...> bir web sayfasındaki gibi açılır.

7. Sistemin Limitleri (Dürüstçe)

Limit	Açıklama
Tıbbi doğrulama	Rubrik'ü tek başına bir yazılımcı yazamaz. Bir uzman hekim onayı olmadan bu projeyi yayına almamalı Yanlış tıp öğretmek, hiç öğretmemekten kötüdür.
Yapay zeka üretimi yok	Tanı ve test sonuçları yapay zeka ile üretilmez. "Halüsinasyon" riski taşıyan üretim, tıp eğitiminde kabul edilemez.
Görüntüleme DICOM değil	Röntgenler doğrudan PNG (fotoğraf) olarak gösterilir. Gerçek radyoloji yazılımındaki pencere/level/kontrast araçları yoktur. Eğitim amaçlı görsel tanıma için yeterli.

Süre	Açıklama
Sürdürülebilirlik	Tek kişilik proje. Ha sonra birdenbire rapor gelse de bakım işi birikir.
ChatGPT ile örtüşme var	ChatGPT "klinik vaka sor" isteyince anlık bir karşılaştırma veriyor. Bu proje birkaç yönüyle ondan farklı (rubrik skorlama, test isteme, Türkçe serbest metin) ama acı seviyesi vitamin seviyesinde .

8. Size Ne Tür Katkı İstiyoruz?

Sistem tıpcı desteği olmadan **tamamlanamaz**. İstenen:

Öncelik	Sizden istenen	Kaç dakika alır
❗ Kritik	Kalp hastalığı için rubrik gözden geçirme (sözlü/yazılı). "Bu sorunun sorulması zorunlu, bu kısmı atladığında -5 demem doğru mu?"	60-90 dk
🟡 Orta	2-3 örnek vaka üretme (yaş, cinsiyet, EKG bulgusu, troponin, beklenen tanı)	30 dk/vaka
🟢 Düşük	Beta test ederken 3-5 öğrenciyi yönlendirme	10 dk
Sezgici	Eğer \$7 limit listesinde bir şey eklenmesi gerekiyorsa söyleyin, ama fazla özellik eklemekten kaçının — iş yükünü siz üstlenirsiniz .	—

9. Maliyet ve Zaman Çizelgesi (Sade)

Bölüm	Maliyet
Sunucu, veritabanı, alan adı	~\$0 (ilk sürüm ücretsiz limitler içinde)
Yapay zeka desteği (gerekirse normalleşme için)	~\$10/ay içine sığar
Yapay zeka geliştirme yardımcısı (Cursor, vb.)	\$10-20/ay (gizli maliyet — dikkate alınmalı)
Toplam ilk 6 ay kestirim	~\$200-400

Aşama	Tahmini süre	İçerik
Spike (ispat)	3 hafta	Tek vaka (Kalp) end-to-end, doktor onayı alıncaya kadar
MVP v0.1	5 hafta daha	Kalp + 3 vaka, NLP güçlendirmesi, puanlama
Tüm 5 hastalık	8-10 hafta daha	Her hastalık için rubrik + 3-5 vaka
Toplam	~16-20 hafta	"Yapabilir miyim" cevap kararı ~4. haftada verilir

10. Karar Durumu

Yapılan analizlerin **örtüşen ortak kararı**:

❗ KOŞULLU BAŞLA — ama tıbbi rubrik doğrulaması zorunlu

Yani:

- ❗ Sistem teknik olarak tek başına yapılabilir.
- ❗ Tek bir hastalıkla uçtan uca bir prototip 3-4 hafta içinde ortaya konulabilir.
- ❗ "Yapabilir miyim" sorusunun cevabı 3-4 haftalık prototip sonunda netleşir.

- AMA: Bir uzman hekim onayı olmadan rubrik kabul edilemez. Yanlış tıp öğretmek, hiç öğretmemekten kötüdür.
- AMA: İlk prototipten sonra "bu iş olmaz" çıkarsa, geliştirmeyi durdurma kriteri bellidir (bkz. aşağıdaki "Kırmızı Çizgiler").
- AMA: 5 hastalık "MVP" beklentisi agresif — önce tek hastalıkla (Kalp) uçtan uca bitirilmeli. Diğer 4 hastalık içerik işidir, mimari tekrardır.

11. Kırmızı Çizgiler (Bitirme/Ara Verme Kriterleri)

- 3 hafta spike sonunda tek vaka çalışmıyorsa → dur.
- 4 haftada bir uzman hekim onayı alınamazsa → kişisel deneme olarak devam et, kimseye açma.
- Test üretici klinik olarak imkansız sonuç üretirse (örn. sağlıklı hastada kritik yüksek troponin) → o kolu kapat, statik veriye dön.
- Geri dönüt alınamıyorsa → "5 hastalık daha ekleyeyim" hatasına düşme; toggle'lanmış bir tek hastalık doğru çalışıp çalışmadığını öğren daha değerli.

12. Sonuç — Size Açıkça Verdiğimiz Cevap

Bu proje, **doğru, sade ve rubrik kontrollü bir klinik vaka** "pratik aracı" olabilir. Tıp eğitiminde "daha çok vaka görme ve klinik akıl yürütme mantığını geliştirme" derdine **has bir araç** olma potansiyeli var.

Bu proje aşağıdakilerin yerine geçmez:

- ChatGPT'nin "klinik vaka sor" versiyonu değildir (ChatGPT rubrik puanlamaz — sadece sohbet eder).
- OSCE sınavı değildir (sınav yerine geçmez, pratik için yardımcıdır).
- Tanı yordamlı seri değildir (odak "tanıyı bilmek" değil, "yolu doğru yürütmek"tir).
- TUS soru bankası değildir (test çözme aracı değil).

Fakat tüm bunlardan farklı olarak: **rubrik tabanlı puanlama + Türkçe serbest metin + esnek test isteme** birleşimini sunan tek Türkçe araç olma özelliğini taşır.

Özet: Doğru hekim onayı + doğru klinik rubriklerle yapılırsa, Türk tıp eğitimine gerçek bir katkı sağlayabilir. Yapılmazsa (uzman olmadan, rubrik doğrulanmadan) ChatGPT çoğu özelliği zaten karşılar. **Buradaki ölçü, sizin uzman tutarlılığınız ve tıbbi doğrulamanızdır.**

Detay için bakınız:

- "Teknik Mimari": reports/tech-architecture-tip-ai.md
- "Ürün Stratejisi": reports/product-strategy-tip-ai.md
- "Fizibilite": reports/feasibility-tip-ai.md
- "Eklenebilir Özellikler": reports/features-tip-ai.md
- "Yazılım Araçları": reports/mcp-tools-tip-ai.md

Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz. Projeye destek vermek isterseniz — bir rubrik gözden geçirmesi (60-90 dk) veya 2-3 örnek vaka paylaşımı (30 dk/vaka) büyük katkı sağlar.